Parcial Comodín

Segundo Examen Parcial Cálculo Integral
11 de julio de 2026

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado: **Parcial Comodín**

Documento

Nombre:

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado y guarde sus audífonos. La manipulación del celular durante el examen es causal de anulación. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE (LLENAR CON LAPICERO)

Preg.	Pts.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO (NO ESCRIBIR EN ESTA TABLA)

Preg.	Pts.	Calificación
6	16	
7	17	
8	17	

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir en la primera página del examen la respuesta escogida.

1. [10*pt*] Considere el punto P en el plano con coordenadas cartesianas $(-\sqrt{3}, 1)$. Las coordenadas polares (r, θ) del punto P son:

   (a) $(2, 2\pi/3)$, (b) $(2, 5\pi/6)$, (c) $(\sqrt{2}, 2\pi/3)$, (d) $(2, \pi/6)$, (e) Ninguna de las anteriores.

2. [10*pt*] El área de la región que está en el primer cuadrante del plano y está acotada por las curvas $y = \sqrt[3]{x}$ y $y = x^3$ es igual a:

   (a) $\dfrac{1}{12}$, (b) $\dfrac{5}{12}$, (c) $\dfrac{3}{4}$, (d) $\dfrac{1}{3}$, (e) Ninguna de las anteriores.

3. [10*pt*] Considere la curva dada con ecuaciones paramétricas $x = 3t^2 - 4t + 1$, $y = e^{2t}$. De las siguientes opciones, seleccione la opción que corresponde a la ecuación de la recta tangente a la curva cuando $t = 0$:

   (a) $y = \dfrac{1}{2} - \dfrac{x}{2}$, (b) $y = x$, (c) $y = \dfrac{3}{2} - \dfrac{x}{2}$,
   (d) $y = 2x - 1$, (e) Ninguna de las anteriores.

4. [10*pt*] La longitud de arco de la curva con ecuaciones paramétricas $x = 2\cos(t)$, $y = \text{sen}(t) + 1$ para $0 \leq t \leq \pi/2$ se obtiene resolviendo la integral:

(a) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + 3\text{sen}^2(t)}\ dt$, (b) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{4\cos^2(t) + (\text{sen}(t) + 1)^2}\ dt$, (c) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + 3\cos^2(t)}\ dt$,

(d) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \cos^2(t)}\ dt$, (e) Ninguna de las anteriores.

5. [10*pt*] Sea $\mathcal{R}$ la región del plano que se encuentra en el primer cuadrante y está acotada por la curva $y = 4 - x^2$ y el eje x. De las siguientes opciones, seleccione la opción que calcula el volumen del sólido que se obtiene al rotar $\mathcal{R}$ alrededor de la recta $x = -2$.

(a) $\displaystyle\int_0^2 2\pi x(4 - x^2)\ dx$, (b) $\displaystyle\int_0^2 2\pi(x + 2)(4 - x^2)\ dx$, (c) $\displaystyle\int_0^2 \pi(x + 2)(4 - x^2)^2\ dx$,

(d) $\displaystyle\int_0^2 \pi x^2(4 - x^2)dx$, (e) Ninguna de las anteriores.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16*pt*] Consideremos la región $\mathcal{P}$ localizada en el primer cuadrante del plano y que está por dentro de la curva dada en coordenadas polares por $r = 2\text{sen}(\theta)$ y por fuera de la curva dada en coordenadas polares por $r = 1$.

   a) [5*pt*] Encuentre el ángulo θ con $0 \leq \theta \leq \pi/2$, donde las curvas se intersecan.

   b) [4*pt*] Dibuje las dos curvas en el plano y sombree la región $\mathcal{P}$.

   c) [7*pt*] Plantee una integral (sin resolverla), que calcule el área de la región $\mathcal{P}$.

7. [17pt] Sea $\mathcal{R}$ la región del plano que se encuentra en el primer cuadrante y está acotada por el eje y, la recta $y = 1$ y la curva $y = \sqrt{x}$. Calcule el volumen del sólido que se obtiene al rotar $\mathcal{R}$ alrededor de la recta $y = -3$.

8. [17pt] Un tanque con forma de semiesfera con radio 2 m está lleno de agua. Calcule el trabajo que se requiere para bombear toda el agua que se encuentra en el tanque por la parte superior del tanque.

   Nota: Su respuesta puede quedar en términos de g y ρ, donde g es la aceleración de la gravedad y ρ es la densidad del agua.